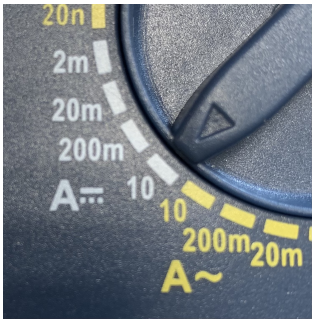
Fiche méthode

Mesurer une intensité à l'aide d'un multimètre

A quoi ça sert ?

Un multimètre permet de mesurer de nombreuses grandeurs, telles que l'intensité qui circule dans un circuit, la tension entre deux points d'un circuit, la température...

Comment régler le multimètre pour mesurer une intensité ?



- En dehors du circuit, on sélectionne l**e plus grand calibre (10)** en tournant le bouton rond.
- Le multimètre réglé pour mesurer une intensité **se branche en série** avec les autres dipôles, dans la branche du circuit dans laquelle on souhaite connaître l'intensité. On utilise les bornes disponibles une fois avoir tourné le bouton (par exemple les bornes 10A et COM si on est sur le calibre 10)
- On pourra diminuer le calibre pour gagner en précision, à condition que le calibre sélectionné soit supérieur à la mesure.

😱 **On peut détériorer l'appareil si on sélectionne un calibre trop faible !**

Exemple

On souhaite connaître l'intensité I dans le circuit 1

Protocole

(1) Régler le multimètre sur le calibre 10.
(2) Débrancher le fil à l'endroit où l'on souhaite connaître l'intensité, et le connecter au multimètre.
(3) Fermer le circuit en branchant la deuxième borne du multimètre.
(4) Allumer le multimètre, puis fermer le circuit. 2

L'intensité mesurée vaut 0,08 A. Elle est inférieure au calibre 10 A, et au calibre qui suit (200 mA). On peut donc changer de calibre.

Le calibre doit toujours être supérieur à l'intensité mesurée. C'est pour cela que l'on sélectionne au début le plus grand calibre.

(5) Débrancher le multimètre et sélectionner en tournant le bouton rond le calibre 200m
(6) Mesurer de nouveau l'intensité. 3